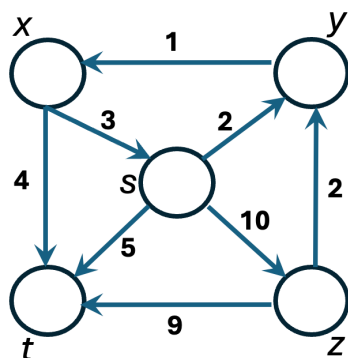


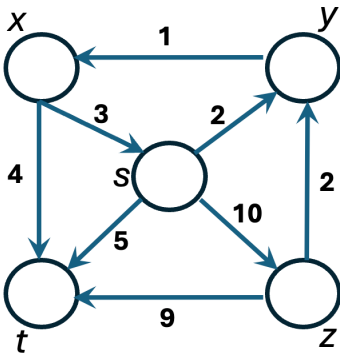
ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte II— 9 giugno 2025

1)val 6 Mostrare, per ogni nodo del grafo sotto riportato e all'interno dei cerchi rappresentanti i nodi, il valore dell'attributo d dopo l'estrazione di un certo nodo durante l'esecuzione dell'algoritmo di Dijkstra, considerando il nodo s come sorgente. Specificare (in corrispondenza dei puntini) il nodo che viene ad ogni passo estratto ed evidenziare gli archi che vengono effettivamente rilassati ad ogni passo dalla procedura di rilassamento.

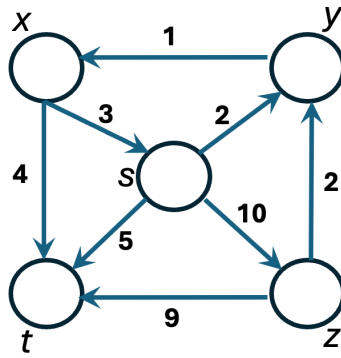
INIZIALIZZAZIONE



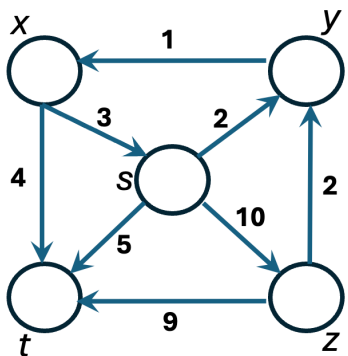
DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



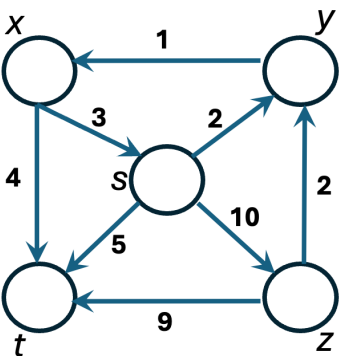
DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



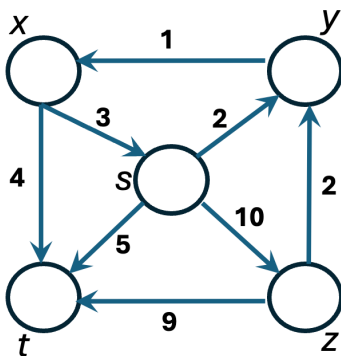
DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



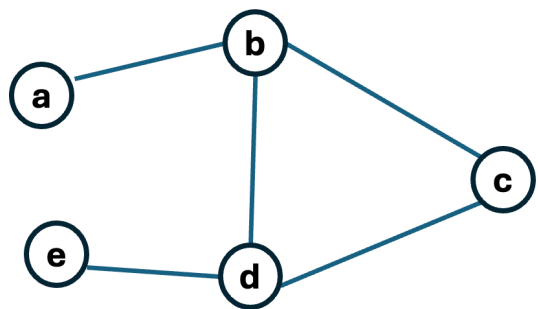
DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



DOPO ESTRAZIONE DEL NODO



2)val 6 Dato il grafo G sotto riportato, disegnare il grafo G' che si ottiene nella riduzione da CLIQUE a VERTEX COVER, indicando quanti e quali sono i vertici della copertura di vertici di G' .



La copertura di vertici di G' è composta dai seguenti vertici.....in numero pari a

3)val 7 Scrivere l'algoritmo (GREEDY-MAX) associato a un Sistema di Indipendenza (E,F) e a una funzione peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. Enunciare inoltre il teorema di Rado (non è richiesta la dimostrazione).

.

4)val 7 Considerando un problema specifico A , tra quelli visti a lezione, cosa è sufficiente mostrare relativamente ad A per stabilire che A è NP-completo? Rispondere nello spazio sottostante. **Nota Bene:** non è richiesta alcuna dimostrazione.

5)val 7 Sia $G = (V,E)$ un grafo non orientato. Definire il matroide grafico e dimostrare che è a tutti gli effetti un matroide. **Nota Bene:** non occorre dimostrare che il numero di alberi in una foresta è pari alla differenza tra il numero di vertici e il numero di archi (RISPONDERE SUL FOGLIO PROTOCOLLO).